

任务目标

完成统一 Axios 请求封装和 Vue Router 认证守卫，让页面访问受到登录状态和角色权限控制。

完成后的效果

未登录访问 /dashboard 会跳转登录页，登录后自动回到原目标页面。无权限角色访问受限页面会进入 403。刷新后台页面不会掉登录。

你需要完成什么

1. 封装本地认证存储工具。
2. 在 Axios 请求拦截器中携带 Token。
3. 在 Axios 响应拦截器中统一处理业务错误和 401。
4. 为路由配置 public、requiresAuth、roles 等元信息。
5. 实现全局路由守卫。
6. 接入退出登录流程。

路由守卫流程

核心判断顺序建议如下：

```
进入路由
-> 是否公开页面
-> 是否登录页
-> 是否需要登录
-> 是否需要恢复会话
-> 是否满足角色限制
-> 放行或跳转 403
```

目录结构要求

任务完成后至少应有以下结构：

```
src/
├── api/
│   └── request.js
├── router/
│   └── index.js
├── stores/
│   └── user.js
└── utils/
    └── storage.js
```

操作步骤

步骤 1：创建本地存储工具

在 `src/utils/storage.js` 中封装认证相关存储：

- `getToken()`
- `setToken(token)`
- `getStoredUser()`
- `setStoredUser(user)`
- `getStoredMenus()`
- `setStoredMenus(menus)`
- `getStoredPermissions()`
- `setStoredPermissions(permissions)`
- `clearAuthStorage()`

要求：读取 JSON 时要捕获解析异常，避免 `localStorage` 损坏导致白屏。

步骤 2：封装 Axios 请求实例

在 `src/api/request.js` 中创建 Axios 实例：

- `baseUrl: '/api'`
- `timeout: 10000`

请求拦截器：

如果本地存在 Token，自动添加 `Authorization: Bearer <token>`

响应拦截器：

如果 `code` 不等于 0，抛出业务错误。
如果 HTTP 状态码为 401，清理认证存储。
正常响应只返回 `data`。

步骤 3：配置路由元信息

在 `src/router/index.js` 中约定：

- `meta.public`：公开页面。
- `meta.requiresAuth`：需要登录。
- `meta.roles`：允许访问的角色。
- `meta.title`：页面标题。

示例：

```
{
  path: 'api-docs',
  name: 'ApiDocs',
  component: () => import('@views/api-docs/ApiDocsView.vue'),
  meta: { title: '接口文档', roles: ['admin'] },
}
```

步骤 4：实现全局路由守卫

在 `router.beforeEach` 中处理：

1. 公开页面直接放行。
2. 已登录访问登录页时跳转工作台。
3. 未登录访问后台时跳转登录页，并携带 `redirect`。
4. 有 Token 但未校验会话时，调用 `userStore.restoreSession()`。
5. 当前角色不在 `meta.roles` 中时跳转 403。

步骤 5：实现退出登录

在用户 Store 中实现：

```
logout()
-> 调用 /api/auth/logout
-> 无论接口是否成功，都清理本地认证状态
```

在顶部栏添加退出口：

1. 点击退出。
2. 弹出确认框。
3. 确认后调用 `userStore.logout()`。
4. 跳转 `/login`。

自测步骤

1. 清理浏览器 `localStorage`。
2. 访问 `/dashboard`，确认跳转 `/login?redirect=/dashboard`。
3. 登录 `admin`，确认进入原目标页面。
4. 登录后访问 `/login`，确认返回 `/dashboard`。
5. 登录 `support` 后访问 `/api-docs`，确认进入 403。
6. 刷新 `/dashboard`，确认仍能显示用户信息。
7. 点击退出登录，确认回到登录页。
8. 退出后点击浏览器返回，确认不能继续访问后台。

验收清单

- ☐ 请求自动携带 Token。
- ☐ 401 会清理认证存储。
- ☐ 未登录访问后台会跳转登录页。
- ☐ 登录后会跳回原目标地址。
- ☐ 已登录访问登录页会返回工作台。
- ☐ 刷新后台页面不会掉登录。
- ☐ 无权限访问会进入 403。
- ☐ 退出后不能继续访问后台。

易错提醒

常见错误	现象	解决方式
只检查 localStorage Token	伪造 Token 也能进后台	刷新时必须请求 profile 校验
登录页也进入恢复逻辑死循环	页面反复跳转	单独处理 <code>to.name === 'Login'</code>
redirect 未保留 query	回跳地址丢参数	使用 <code>to.fullPath</code>
退出只跳页面不清状态	浏览器返回还能进后台	调用 <code>clearSession()</code>

任务内选做

1. 给退出按钮增加确认弹窗和 loading 状态。
2. 服务端退出失败时仍清理本地状态并返回登录页。
3. 在 README 中画出路由守卫流程。